

C 题：语音识别技术的应用

语音识别技术，也被称为语音识别（英语：Automatic Speech Recognition, ASR）其目的就是让机器“听懂”人类口述的语言，这包含了两方面的含义：其一是逐字逐句将人类的语音中的词汇内容转换为计算机可读的输入，例如按键、二进制编码或者字符序列；其二是对口述语言中所包含的要求或询问加以理解，并做出正确响应。

语音识别技术已经发展成为涉及声学、语言学、数字信号处理、人工智能等多学科的一项综合性技术。基于语音识别技术研发的现代语音识别系统在很多场景下获得了成功的应用，不同任务条件下所采用的技术又会有所不同。语音识别系统构建过程整体上包括两大部分：训练和识别。训练通常是离线完成的，对预先收集好的海量语音、语言数据库进行信号处理和知识挖掘，获取语音识别系统所需要的“声学模型”和“语言模型”；而识别过程通常是在线完成的，对用户实时的语音进行自动识别。识别过程通常又可以分为“前端”和“后端”两大模块：“前端”模块主要的作用是进行端点检测（去除多余的静音和非说话声）、降噪、特征提取等；“后端”模块的作用是利用训练好的“声学模型”和“语言模型”对用户说话的特征向量进行统计模式识别（又称“解码”），得到其包含的文字信息。此外，后端模块还存在一个“自适应”的反馈模块，可以对用户的语音进行自学习，从而对“声学模型”和“语言模型”进行必要的“校正”，进一步提高识别的准确率。

随着智能手机的普及，语音技术的应用更加广泛，包括语音拨号、语音导航等；微信的快速流行也是语音技术应用之一。微信只是将语音简单地保存、传输和播放，不涉及机器的识别，相信在不久之后人机对话将会普及和流行。

某手机运营商想要利用语音机器人作为客服，处理简单的问题，例如查询话费余额、查询套餐余量、查询最新的优惠活动等。用户只需要录制一段语音发送给此运营商的客服机器人（可以通过微信公共账号等形式），机器人通过语音的内容完成应答。对此过程进行如下简化：以一段录制的语音作为一个识别单位，不需要考虑断句，不需要考虑返回给用户的形式，只要求能够识别出语音内容。

请完成以下问题：

- 1、建立模型说明语音识别技术的各个环节；
- 2、根据模型为手机运营商制定一个可行的用户操作规则；
- 3、根据制定的规则，以一个实际的例子验证语音识别模型，例如：查询话费。